§ 3.9 几个专题讨论

§ 3.9.1 CPU散热技术简介与热分析

§ 3.9.2 LED散热技术简介与热分析

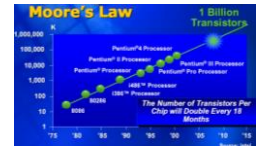
§ 3.9.3 航空发动机叶片冷却技术简介

§ 3.9.4 燃气热水器样机强化传热技术讨论

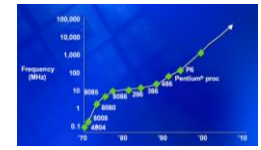
§ 3.9.5 城市污泥处理湿式氧化换热方案讨论

§ 3.9.1 CPU散热技术简介与热分析

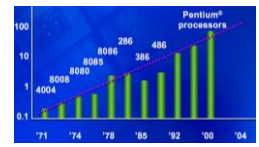
(1)CPU散热的重要性



芯片上晶体管的集成度的变化



芯片主频的变化



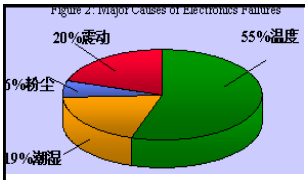
芯片功率的变化

➢摩尔定律:芯片上的晶体管每18个月翻番。

➢2010年酷睿i7-980X，制作工艺32nm，晶体管数量11.7亿。

➢2013年酷睿i7 4960X，制作工艺22nm，晶体管数量18.6亿。

➢2015年R9 FURYX 89亿TXTITANX 80亿GTX1080 72亿GTX780TI 71亿

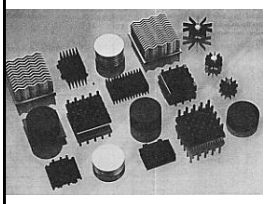


电子产品失效分析

➢芯片温度每升高1℃其运行可靠性降低3.8%，而芯片温度每下降10%其寿命增加50%。

➢电子产品的失效有55%由于超温所造成。

➢热已成为电子产品发展的瓶颈。



芯片散热器举例



笔记本热管散热器



风冷散热器

(2)CPU散热方法简介

- ✓风冷散热
- ✓直接液冷冷却
- ✓雾化喷射液冷冷却
- ✓热管冷却
- ✓微槽道冷却
- ✓热电制冷冷却
- ✓合成微喷冷却
- ✓射流冲击冷却

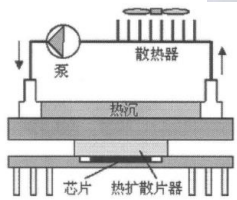




(a)直接液冷冷却

目前国内外生产直接液冷系统的主要厂商如SWIFTECH、KOOLANCE、AHANIX和奥柯玛都具有其独特设计的液冷系统并且在该领域不断地进行技术投入与开发。





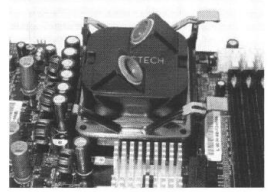


图1-3 直接液冷冷却示意图及实际图

(b)雾化喷射液冷冷却

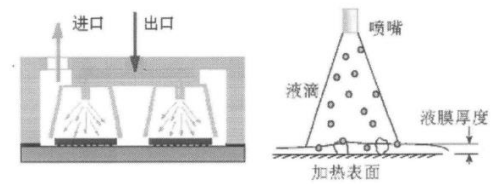
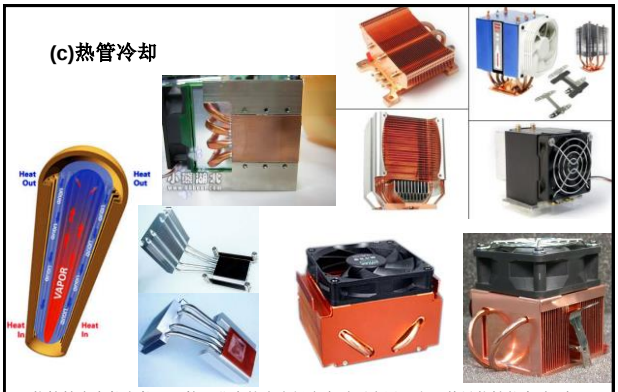


图 1-4 喷雾蒸发冷却示意图

因其具有换热效率高且冷却均匀的特点，适用于一些对温度要求很严格的领域，如微电子、激光技术、国防、航天技术领域。该技术目前还处于实验研究阶段。

(c)热管冷却



热管技术在航空航天及核工业中的许多场合有重要应用。由于其导热性能高(超过铜100倍以上)，并能远距离传递热量，适合于狭小空间中高热量的排放，在笔记本电脑和高性能CPU的散热方面已得到成功应用。

(d)微槽道冷却

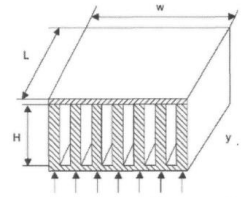


图1-7 微槽道液冷散热示意图

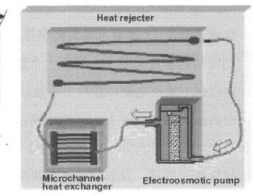


图1-8 由电渗析泵驱动的微槽道液冷散热示意图

实验表明微槽道冷却具有很高的传热系数(790W/cm2)。在芯片冷却应用上，微槽道冷却结构作为高效紧凑型换热器或冷却装置极具优势。特别是，集成化的散热器件通过微加工技术易于实现，因而有望成为下一代散热器的主流之一。尽管微槽道尺寸会增加散热能力，但也有压力降升高的问题，会增加微槽道的沿程压力损失及所需加压泵的出口压。

(e)热电制冷冷却

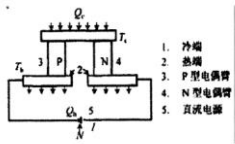


图1-9 热电制冷结构原理图

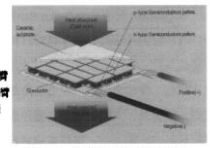


图1-10 热电堆制冷结构示意图

(f)合成微喷冷却

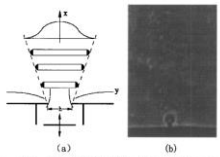


图1—11 (a) 合成微喷的结构示意图；(b) 合成微喷的流场示意图[7]

(g)射流冲击冷却

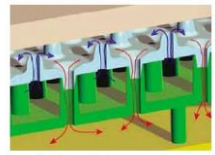
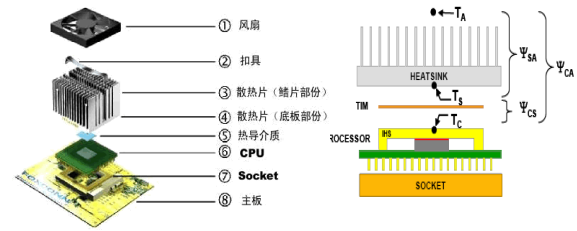
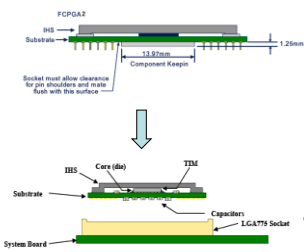


图 1-5 常见商业用多孔射流冲击冷却装置图[29]

(3)CPU风冷散热分析



目前CPU接口种类与尺寸



FC-PGA2—478接口

铜桥尺寸:$31^2 \times 2.38mm^3$

CPU核心面积: $146mm^2$

PLGA—775接口

铜桥尺寸:$29.5^2 \times 1.67mm^3$

CPU核心面积: $122mm^2$



CPU封装结构图

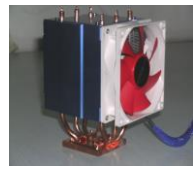


处理器顶部附加镀镍的铜片

几种散热器



传统型



热管



太阳花分叉



普通太阳花

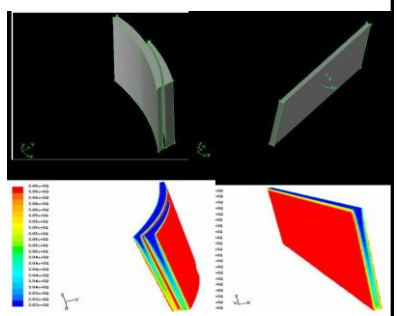
几种散热器翅片面积比较：

散热器	对流换热面积
Intel原装 太阳花分叉	0.168(1)
AVC 太阳花	0.110(2/3)
九州风神 传统形状	0.097(0.58)

对流换热系数h的估算

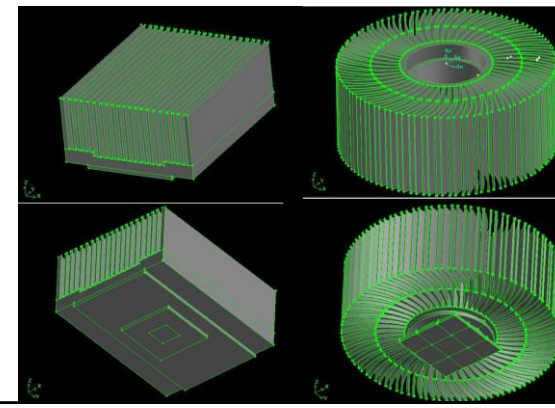
一般风扇流量为35cfm(1cfm=0.472 L/s)左右，入口速度2.5m/s，取一个通道计算，翅片壁面与环境温差取3度。

数值模拟结果：对传统型取h=45 ，对太阳花取h=40(实验将同此h情况比较)



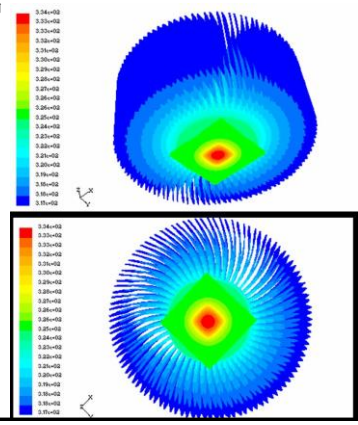
太阳花风道　　传统型风道

计算模型网格

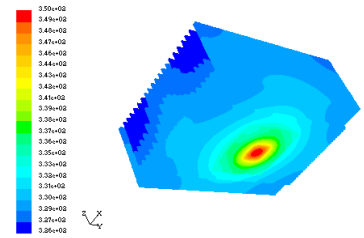


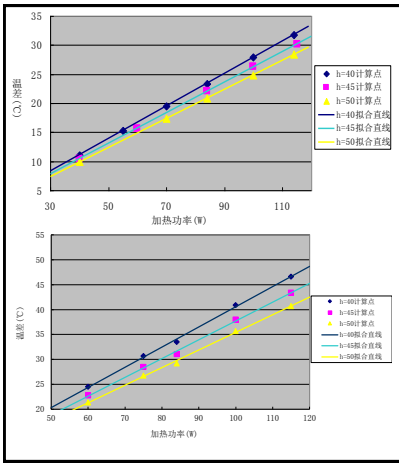
温度分布

775，h=40,100W



775，h=40,100W





太阳花分叉

775接口

传统形状

478接口

散热器热阻比较：

单位：K/W

775接口

散热器热阻 / 换热系数	Intel原装 太阳花分叉	AVC 太阳花	九州风神 传统形状
h=40	0.280	0.352	0.444
h=45	0.263	0.327	0.415
h=50	0.249	0.306	0.393

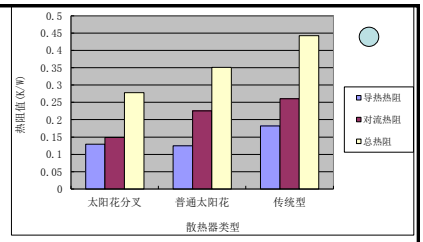
478接口

散热器热阻 / 换热系数	Intel原装 太阳花分叉	九州风神 传统形状
h=40	0.263	0.404
h=45	0.247	0.377
h=50	0.233	0.353

三种散热器热阻比较

h=40

775接口



传统型：二者都高，因A小，对流热阻占56%

普通太阳花：嵌铜，导热减小，A增加13%，对流热阻占主导

太阳花分叉:嵌铜和分叉，二者热阻都减小且热阻相当。

(对流热阻减少42%，导热热阻减少28%)

CPU散热的热阻组成

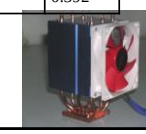
铝合金 6063T5 $\lambda = 209W/(m \cdot K)$

嵌铜柱和CPU铜桥 $\lambda = 398W/(m \cdot K)$

PLGA—775接口 热阻单位：k/w		Intel原装 太阳花分叉		AVC 太阳花		九州风神 传统形状		热管
散热器	导热热阻	0.15	0.280	0.16	0.352	0.182	0.444	0.33
	对流热阻	0.13		0.192		0.262		
接触热阻		0.03 (0.02mm,1w/km)						
铜桥热阻		0.032						
总热阻		0.342		0.412		0.506		0.392

问题： 1 、如何更有效地降低总热阻？

2 、如何正确抹导热脂？



分析：

太阳花(风冷极限代表)

- 辐射状散热，
- 对流换热面积大，减速减噪
- 嵌铜减小导热热阻

进一步仍受限，风冷已近极限，热管发挥优势

热管

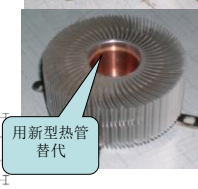
优势
- 替代铜，进一步减小导热热阻(含底部扩散热阻)
- 风速小，噪音小
- 温度不易波动

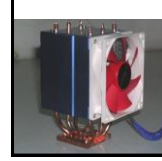
关键
- 保证热管和翅片连接很好，等温性；
- 注意工作时的方向
- 有待进一步降低成本和可靠性
- 减小蒸发部分热阻
- 减小导热热阻同时努力减小对流热阻

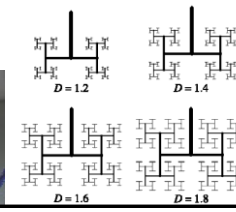
课外拓展1:
新型热管CPU散热研究

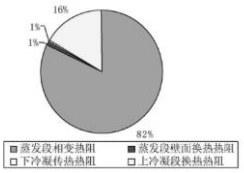
- **设计和制造一种新型热管CPU散热器，并进行实验研究**
- **设计和制造一种CPU模拟热源**
- **完成研究报告**











热管热阻组成

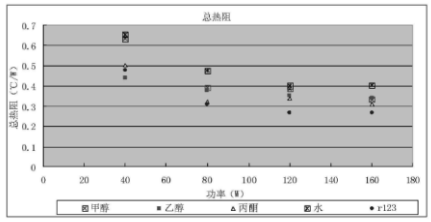


图 3-10 总热阻试验值

课外拓展2:
微通道对流CPU散热研究简介

- 设计和制造一种新型微通道对流CPU散热器，并进行实验研究
- 设计和制造一种CPU模拟热源
- 完成研究报告



